

1과목 : 식품화학

1. 켈달법(Kjeldahl method)에 의한 조단백질 정량시 시료 분해를 위해 사용하는 시약은?
① 염산 ② 황산
③ 질산 ④ 붕산
2. 다음 중 산성식품은?
① 해조류 ② 육류
③ 채소류 ④ 과실류
3. 포유동물의 젖에 들어있는 당은?
① fructose ② lactose
③ sucrose ④ glucose
4. 지방의 가수분해시 생성물질은?
① 에테르 ② 포름알데히드
③ 알데히드 ④ 지방산
5. 글리코겐의 구성성분은?
① 비타민 ② 단백질
③ 지방 ④ 포도당
6. 수중유적형(O/W)의 유화식품이 아닌 것은?
① 우유 ② 아이스크림
③ 마요네즈 ④ 버터
7. 열량을 공급하는 영양소로 짝지어진 것은?
① 비타민, 지방, 단백질 ② 단백질, 탄수화물, 무기질
③ 지방, 탄수화물, 단백질 ④ 칼슘, 지방, 단백질
8. 지방의 소화효소는?
① 아밀라아제(amylase) ② 리파아제(lipase)
③ 프로테아제(protease) ④ 펙티나아제(pectinase)
9. 지방을 많이 함유하고 있는 식품의 산패를 억제할 수 있는 방법은?
① 금속이온을 첨가하여 준다.
② 수분활성도를 0.9정도로 높게 유지해 준다.
③ 계면활성제를 첨가한다.
④ 질소 충전을 시키거나 진공상태를 유지한다.
10. 다음 중 당류의 시험법은?
① 펠링(Fehling) 시험 ② 닌히드린(Ninhydrin) 시험
③ 밀론(Millon) 시험 ④ TBA 값 시험
11. 마요네즈와 같이 작은 힘을 주면 흐르지 않으나 항복 응력 이상의 힘을 주면 흐르는 식품의 성질은?
① 탄성 ② 점탄성
③ 가소성 ④ 응집성
12. 포도의 신맛 주성분은?
① 젖산 ② 구연산
③ 주석산 ④ 사과산

13. 사람의 펠라그라 예방에 필요한 비타민은?
① 나이아신(niacin) ② 엽산(folicacid)
③ 티아민(thiamine) ④ 리보플라빈(riboflavin)
14. 물과의 정량적인 화학반응을 이용해 수분함량을 측정하는 방법은?
① 적외선 수분 측정기법 ② Karl Fisher법
③ Bertrand법 ④ 상암가열건조법
15. 아래의 자료에 의한 시료의 수분함량 계산 공식은?

$$W_0 : \text{칭량병 무게}$$

$$W_1 : \text{칭량병} + \text{시료 무게}$$

$$W_2 : \text{건조후의 칭량병} + \text{시료 무게}$$

 ① 수분(%) = $(W_1 - W_2) / (W_1 - W_0) \times 100$
 ② 수분(%) = $(W_2 - W_1) / (W_1 - W_0) \times 100$
 ③ 수분(%) = $(W_1 - W_0) / (W_1 - W_2) \times 100$
 ④ 수분(%) = $(W_1 - W_2) / (W_2 - W_0) \times 100$
16. 점탄성을 나타내는 식품의 경도를 의미하며 패리노그래프(farinograph)로 측정할 수 있는 성질은?
① 예사성(spinability) ② 소성(plasticity)
③ 신전성(extensibility) ④ 경점성(consistency)
17. 복숭아, 배, 사과 등 과실류의 주된 향기성분은?
① 에스테르류 ② 피롤류
③ 테르펜 화합물 ④ 황화합물
18. 열에 대한 안정성이 가장 강한 비타민은?
① 비타민 A ② 비타민 B₁
③ 비타민 C ④ 비타민 E
19. 컵에 들어 있는 물과 토마토케첩을 유리막대로 저을 때 드는 힘이 서로 다른 것은 액체의 어떤 특성 때문인가?
① 거품성 ② 응고성
③ 유동성 ④ 유화성
20. 어패류가 죽었을 때 사후에 일어나는 변화는?
① pH가 그대로 유지된다. ② ATP가 급속히 감소한다.
③ 젖산이 분해된다. ④ 인산크레아틴이 생성된다.

2과목 : 식품위생학

21. 다음 중 감염원이 아닌 것은?
① 환자의 분비물
② 비병원성 미생물에 오염된 음식물
③ 병원균 함유한 토양
④ 분변에 오염된 음료수
22. 식품에 의한 전염병의 예방대책과 거리가 먼 것은?
① 쥐, 파리, 바퀴 등의 침입방지
② 식품의 위생적 처리
③ 수돗물은 1시간 동안 받아 두었다 사용

- ④ 환자 배설물의 철저한 위생처리
23. 대장균군수 측정에 이용되는 배지가 아닌 것은?
 ① 유당 부이온배지 ② BGLB 배지
 ③ 육즙한천 배지 ④ 데스옥시콜레이트 유당 한천 배지
24. 식품위생 검사항목이 아닌 것은?
 ① 일반성분 분석 ② 잔류농약 검사
 ③ 세균 검사 ④ 유해금속 분석
25. 수질오염의 지표가 되는 것은?
 ① 경도 ② 탁도
 ③ 대장균군 ④ 증발잔류량
26. 식품 중의 단백질이 박테리아에 의해 분해되어 아민류를 생성하는 반응은?
 ① 탈탄산 반응 ② 탈아미노 반응
 ③ 알코올 발효 ④ 변패
27. 어육 부패에 가장 많이 관여하는 세균은?
 ① 슈도모나스(Pseudomonas) ② 세라티아(Serratia)
 ③ 마이크로코커스(Micrococcus) ④ 살모넬라(Salmonella)
28. 우유에 의해 사람에게 감염되고, 반응검사에 의해 음성자에게 BCG 접종을 실시해야 하는 인수 공통전염병은?
 ① 결핵 ② 돈단독
 ③ 파상열 ④ 조류독감
29. 70%의 에탄올을 가하고 응고물의 생성 여부를 알아내는 반응은 어떤 식품의 신선도 검사에 적용되는가?
 ① 식육 ② 우유
 ③ 식용유 ④ 과일주스
30. 투명한 액체식품에 함유된 소량의 침전물 등을 포집하는데 적합한 검사 방법은?
 ① 정치법 ② 여과법
 ③ 침강법 ④ 체분별법
31. 아래에서 설명하는 기생충은?
- 소장외 하부에 기생한다.
 - 항문주위에서 산란한다.
 - 손으로 긁게 되어 직접 경구 감염된다.
 - 어린이에게 심하며 불면증 및 신경질증을 유발한다.
- ① 회충 ② 요충
 ③ 편충 ④ 십이지장충
32. Escherichia coli O157:H7에 의해 일어나는 것은?
 ① 장티푸스 ② 세균성 이질
 ③ 렙토스피라증 ④ 장출혈성 대장균 감염증
33. 밀가루 개량제로서 그 사용이 허용되어 있는 첨가물은?
 ① 과산화벤조일 ② 알긴산나트륨
 ③ 과산화수소 ④ 아황산나트륨

34. 알레르기성 식중독과 관계가 깊은 균은?
 ① 살모넬라(Salmonella) 균 ② 모르가넬라(Morganella) 균
 ③ 보툴리누스(Botulinus) 균 ④ 장염 비브리오(Vibrio) 균
35. 식품첨가물의 사용목적이 아닌 것은?
 ① 외관을 좋게 한다.
 ② 향기와 풍미를 좋게 한다.
 ③ 영구적으로 부패되지 않게 한다.
 ④ 산화를 방지한다.
36. 식품 취급현장에서 장신구와 보석류의 착용을 금하는 이유로 적합하지 않은 것은?
 ① 기계를 사용할 경우 안전사고가 발생할 수 있으므로
 ② 부주의하게 식품 속으로 들어 갈 수 있으므로
 ③ 장신구는 대부분 미생물에 오염되어 있으므로
 ④ 작업자들의 복장을 통일하기 위하여
37. 복어의 독성분은?
 ① 에르고톡신 ② 무스카린
 ③ 솔라닌 ④ 테트로도톡신
38. 청량음료수에 안식향산나트륨이 20ppm 사용되었다고 표기되어 있다면 1kg에 첨가되어 있는 안식향산나트륨의 양은?
 ① 2g ② 0.2g
 ③ 0.02g ④ 0.002g
39. 세균으로 인한 식품의 변질을 막을 수 있는 방법으로 가장 적합한 것은?
 ① 수분활성도의 유지 ② 식품 최대 pH 값 유지
 ③ 산소공급 ④ 가열처리
40. 식품과 자연독의 연결이 틀린 것은?
 ① 감자 - 솔라닌 ② 피마자 - 무스카린
 ③ 청매 - 아미그달린 ④ 목화씨 - 고시폴

3과목 : 식품가공 및 기계

41. 아래의 특징에 해당하는 염장법은?

 - 식염의 침투가 균일하다.
 - 외관과 수율이 좋다.
 - 염장 초기에 부패할 가능성이 적다.
 - 지방산패로 인한 변색을 방지 할 수 있다.

- ① 마른간법 ② 개량 마른간법
 ③ 물간법 ④ 개량 물간법

42. 연제품에 있어서 어육단백질을 용해하며 탄력을 위해 첨가하여야 할 물질은?
 ① 글루타민산 소다 ② 설탕
 ③ 전분 ④ 소금
43. 식육가공에서 훈연의 효과가 아닌 것은?
 ① 저장성을 높여준다. ② 색깔을 좋게 한다.
 ③ 향을 좋게 한다. ④ 식품의 내부를 살균한다.

44. 우유의 산도 측정에 사용되지 않는 것은?
 ① 0.1N 황산칼슘액 ② 페놀프탈레인지시약
 ③ 탄산가스를 함유하지 않은 물 ④ 0.1N 수산화나트륨액
45. 수분활성도 0.4인 식품에서 품질변화가 발생하였을 경우 품질변화 요인과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 효소 ② 산화
 ③ 갈변 ④ 미생물
46. 당장(당절임)의 원리 및 특징과 관련이 없는 것은?
 ① 삼투압 ② 원형질분리
 ③ 수분활성 ④ 포자형성
47. 과일의 과육 채육에 가장 적합한 것은?
 ① 펄퍼(pulper) ② 프레스(presser)
 ③ 절단기(cutter) ④ 파쇄기(mill)
48. 어육소시지 제조시 아질산염과 같은 첨가물을 사용할 때 생성될 수 있는 발암성 물질은?
 ① 니트로사민(nitrosamine)
 ② 벤조피렌(benzopyrene)
 ③ 디메틸아민(dimethylamine)
 ④ 트리메틸아민(trimethylamine)
49. 통조림 제조의 주요 4대 공정 중 가장 먼저 행하는 공정은?
 ① 탈기 ② 밀봉
 ③ 냉각 ④ 살균
50. 냉동고기품의 제조 공정 순서는?
 ① 원료처리→수세→채육→탈수→첨가물혼합→정육채취→동결
 ② 원료수세→처리→채육→탈수→정육채취→첨가물혼합→동결
 ③ 원료처리→채육→수세→탈수→첨가물혼합→정육채취→동결
 ④ 원료처리→채육→수세→탈수→정육채취→첨가물혼합→동결
51. 분쇄입자의 크기에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 입자의 크기는 분쇄방식, 분쇄기의 종류 등에 따라 크게 좌우된다.
 ② 입자의 크기를 측정할 때는 체를 이용한 입도 분석 방법이 많이 쓰인다.
 ③ 체눈의 크기로 표시하는 방법에서 +10번이라 함은 10번 체를 통과하는 입자를 말한다.
 ④ 체눈의 크기로 표시하는 방법은 입자지름이 비교적 고르거나 또는 대략적인 크기를 표시할 때 쓰인다.
52. 연제품에서 탄력 형성의 주체가 되는 단백질은?
 ① 수용성 단백질 ② 염용성 단백질
 ③ 불용성 단백질 ④ 변성 단백질
53. 달걀의 기능적 특성이 아닌 것은?
 ① 열팽창성 ② 유화성
 ③ 거품성 ④ 열응고성

54. 식해 제조와 관계가 없는 것은?
 ① 엿기름(맥아) ② 멥쌀
 ③ 아밀라아제 ④ 진공농축
55. 벼 100kg에서 정미 80kg, 왕겨 13kg, 겨층 7kg이 나왔다면 도정률은 약 얼마인가?
 ① 90% ② 92%
 ③ 94% ④ 96%
56. 307호관의 안지름은 몇 mm인가?
 ① 83.5 ② 99.1
 ③ 105.3 ④ 153.5
57. 두부 응고제로 부적합한 것은?
 ① 글루코노델타락톤 ② 황산칼슘
 ③ 염화칼슘 ④ 견수
58. 식품의 방사선 조사에 사용하는 방사선원, 방사선의 종류 및 방사선 에너지 단위를 옳게 짝지은 것은?
 ① 코발트-60(⁶⁰Co) - γ선 - Gy
 ② 세슘-137(¹³⁷Cs) - X선 - kcal
 ③ 코발트-60(⁶⁰Co) - α선 - P·S
 ④ 세슘-137(¹³⁷Cs) - γ선 - Joule (J)
59. 버터 제조시 크림에 있는 지방구에 충격을 가하여 지방구를 파손시켜 버터입자를 만드는 기계는?
 ① 연압기 ② 교반기
 ③ 교동기 ④ 균질기
60. 혼탁사과주스 제조와 관계가 없는 공정은?
 ① 살균 ② 증류
 ③ 여과 ④ 파쇄

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	④	④	④	③	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	②	①	④	①	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	①	③	①	①	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	②	③	④	④	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	①	④	④	①	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	④	②	①	④	①	③	②